

Задание от пары 02/09/26:

Используя блок-схемы.

- Программа для вычисления площади треугольника по двум сторонам a, b и углу α между ними.
- Программа для вычисления факториала заданного числа n .
- По заданным коэффициентам a, b, c квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ найти корни x_1, x_2 , либо один корень x , либо сообщить об отсутствии корней.

Задание от пары 09/09/26: Напишите программу на языке Java без использования циклов и логических операторов:

- Для заданного трёхзначного числа, состоящего из цифр от 1 до 9 включительно, вывести перевёрнутое число (цифры в обратном порядке).
- Найти количество високосных лет на отрезке $[a, b]$ не используя циклы. Напоминание: год високосный, если он делится на 4 без остатка, но не делится на 100, либо делится на 400 без остатка.
- Задано время N часов (ровно). Вычислить угол в градусах между часовой и минутной стрелками. Например, 5 часов $\rightarrow$ 150 градусов, 20 часов $\rightarrow$ 120 градусов. Не использовать циклы.

Задание от пары 16/09/26: Напишите программу на языке Java для реализации заданий из первого блока.

Вдобавок:

- Дано целое неотрицательное число N . Найти число, составленное теми же десятичными цифрами, что и N , но в обратном порядке. (Отсылка на задание с предыдущей пары, но теперь размерность произвольная). **Примечание:** Длину десятичного числа $number$ можно получить через `(int)Math.ceil(Math.log10(number))`.
- Даны числа A, B, C, D . $A \leq B, C \leq D$. Числа представляют границы отрезков $[A, B], [C, D]$. Требуется вывести границы отрезка, который является пересечением этих двух отрезков.
- Дано число $1 \leq N \leq 27$. Найти количество трехзначных натуральных чисел, сумма цифр которых равна N . Операции деления ($/$, $\%$) не использовать.